

Замітне завдання № 13

Завдання № 13. ч. 1

Завдання № 13. ч. 2

Умова: Два кругових витка розташовані в двох взаємно перпендикулярних площинах так, що центри цих витків збігаються. Радіус кожного витка $R = 2 \text{ см}$, по витках тече струм $I_1 = I_2 = 5 \text{ А}$.

Знайти: індукцію B магнітного поля в центрі цих витків.

Розв'язок:

Нам відома формула магнітної індукції

у центрі кругового струму, яка виражається

із закону Біо-Савара-Лапласа. Для кожного

витка модуль індукції дорівнює: $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$. За правилом правої

руки векторна картина векторів магнітної індукції на бачу,

що вони є перпендикулярними один до одного, звідси сума індукцій

в центрі (модуль): $B = \sqrt{B_1^2 + B_2^2}$; То ж як $I_1 = I_2 = 5 \text{ А}$, а також один

радіус, то звідси $B_1 = B_2$, то ж маємо $B = B_1 \cdot \sqrt{2} = \frac{\mu_0 I}{2R} \cdot \sqrt{2} =$

$$= \sqrt{2} \cdot \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 5}{2 \cdot 0,02} = \sqrt{2} \cdot \frac{20\pi \cdot 10^{-7}}{0,04} = 500\pi \sqrt{2} \cdot 10^{-7} \approx 2,22 \cdot 10^{-4} \text{ Тл.}$$

Відповідь: $B \approx 2,22 \cdot 10^{-4} \text{ Тл.}$

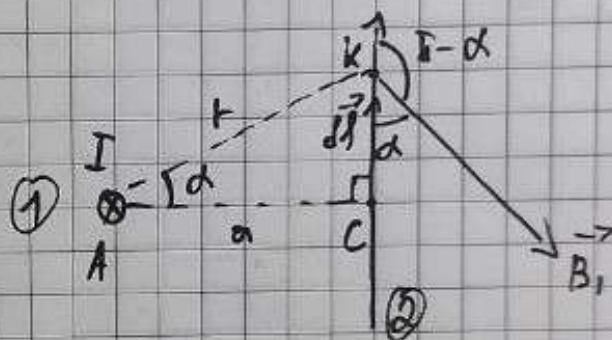


Завдання № 13.5

Умова: Два довгі прямі безкінечно криводіючі провідники розташовані один від одного на відстані a . Їх потікми провідників тече струм I . Знайти максимальне значення сили Ампера на одиницю довжини провідника у цій системі.

Розв'язок:

Розглянемо довільний елемент провідника 2 в точці K , що знаходиться на відстані r від провідника 1.



На цій системі $d\vec{l}$ діє магнітне поле, яке

створюється 1 провідником. Сила Ампера у точці:

$$d\vec{F} = I(d\vec{l} \times \vec{B}_1). \quad B_1 \text{ можна знайти використовуючи формулу магнітної}$$

індукції, створеної безкінечним прямим (залежить від довжини провідника на відстані r):

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}; \quad \text{Звідси маємо сили } dF = |d\vec{F}| = I \cdot d\vec{l} \cdot B_1 \cdot \sin(\pi - \alpha) =$$

$$= \frac{\mu_0 I^2}{2\pi r} \sin(\pi - \alpha) dl = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi r} \sin \alpha dl; \quad \text{Звідси на одиницю довжини}$$

$$\text{маємо: } F_{\text{ог}} = \frac{dF}{dl} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi r} \sin \alpha. \quad \text{З трикутника AKC бачимо,}$$

$$\text{що } r = a / \cos \alpha, \quad \text{звідси } F_{\text{ог}} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi a} \sin \alpha \cos \alpha = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi a} \sin(2\alpha).$$

Цей вираз при зміні α буде максимальним, коли $\sin(2\alpha) = 1$, тобто

$$\text{коли } \alpha = \frac{\pi}{4}, \quad \text{тобто } F_{\text{ог. max}} = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi a}$$

$$\text{Відповідь: } F_{\text{ог. max}} = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi a}$$